

Docker

GUÍA PARA DOCKER



Contents

I. Instalación de Docker (Ubuntu 24.04)	3
II. Ejecución de imágenes de contenedor SQL Server para Linux	4
A. Prerrequisitos	4
B. Imágen de contenedor SQL Server	4
C. Ejecución del contenedor	5
D. Cambio de la contraseña del administrador	5
E. Deshabilitar la cuenta de SA como procedimiento recomendado	6



I. Instalación de Docker (Ubuntu 24.04)

§ Desinstalación de versiones antiguas

Para desinstalar versiones antiguas de docker

```
1 for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc;
  do sudo apt-get remove $pkg; done
```

en este caso se vería la desinstalación de los paquetes típicos de docker.

§ Añadir repositorio Docker para Ubuntu

```
1 # Para añadir la clave GPG oficial de Docker
2 sudo apt update
3 sudo apt install -y ca-certificates curl
4 sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
5 sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
6 sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

8 # Añadiendo el repositorio a las fuentes de APT
9 echo \
10 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://
   download.docker.com/linux/ubuntu \
11 $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
12 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
13 sudo apt update
```

La clave GPG de Docker se utiliza para firmar los paquetes y repositorios, garantizando de esta manera la integridad y autenticidad de las imágenes y software descargados.

Las fuentes de APT son los repositorios, servidores remotos o locales, desde los que el gestor de paquetes APT descarga e instala software. Suelen definirse en

- */etc/apt/sources.list* archivo principal
- */etc/apt/sources.list.d/*—directorio para fuentes adicionales (archivos *.list* o *.sources*)

cada una de las líneas tiene el formato *deb http://URL/ distribución componentes*

Campo	Significado
deb	Paquetes binarios precompilados
deb-src	Código fuente
http://URL/	Ubicación del repositorio (también <i>file://</i> , <i>ftp://</i> , <i>cdrom:</i>)
distribución	Rama o versión (<i>noble</i> , <i>stable</i> , etc)
componentes	<i>main</i> , <i>restricted</i> , <i>universe</i> , <i>multiverse</i>

§ Instalación de los paquetes de Docker Engine

```
1 sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
2 docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

§ Asignación de permisos al usuario para ejecutar docker cli

```
1 sudo groupadd docker
2 sudo usermod -aG docker $USER
3 newgrp docker
```

§ Configuración del arranque automático de los servicios

```
1 sudo systemctl enable docker.service
2 sudo systemctl enable containerd.service
```

§ **Comprobaciones** En caso de que no se haya presentado un problema en los pasos anteriores, se puede ejecutar el comando

```
1 docker ps
```



II. Ejecución de imágenes de contenedor SQL Server para Linux

Hay que tener en consideración que al momento de detener y quitar un contenedor, se eliminan permanente los datos de SQL Server en el contenedor.

A. Prerrequisitos

- Docker Engine 1.8 o versiones posteriores en cualquier distribución de Linux compatible.
- Controlador de almacenamiento *overlay2* de Dicker. Este es el controlador predeterminado para la mayoría de los usuarios.
- Versión más reciente de *sqlcmd* en el host de Docker.
- Requisitos del sistema para SQL Server en Linux.

B. Imágen de contenedor SQL Server

Para extraer la imagen de contenedor de Linux de SQL Server 2025 (17.x) de Microsoft container Registry

```
1 # Extracción de imagen
2 docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest
4 # En caso de la versión 2022
5 docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

Este comando permite extraer la imagen de contenedor de Linux de SQL Server más reciente. Para extraer una imagen específica se añaden los dos puntos y el nombre de etiqueta:

`mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-GA-ubuntu`

Entre las imágenes disponibles se tienen:

Imágen	Última publicación	Imágen	Última publicación
2019-latest	09/08/2026	2025-CU6-GDR1-ubuntu-22.04	07/14/2026
2025-latest	09/08/2026	2025-CU6-GDR1-ubuntu-24.04	07/14/2026
latest	09/08/2026	2022-CU25-GDR2-ubuntu-22.04	07/14/2026
2022-latest	09/08/2026	2022-CU25-GDR2-ubuntu-20.04	07/14/2026
2017-latest	09/08/2026	2025-CU6-ubuntu-22.04	06/17/2026
2022-CU8-ubuntu-22.04	08/13/2026	2025-CU6-ubuntu-24.04	06/17/2026
2025-CU8-ubuntu-24.04	08/13/2026	2025-CU5-ubuntu-22.04	05/20/2026
2022-CU26-ubuntu-22.04	07/16/2026	2022-CU25-ubuntu-22.04	05/20/2026
2022-CU26-ubuntu-20.04	07/16/2026	2025-CU5-ubuntu-24.04	05/20/2026
2025-CU7-ubuntu-22.04	07/16/2026	2022-CU25-ubuntu-20.04	05/20/2026
2025-CU7-ubuntu-24.04	07/16/2026	2019-CU32-GDR8-ubuntu-20.04	05/12/2026
2017-CU31-GDR17-ubuntu-18.04	07/14/2026	2022-CU24-GDR2-ubuntu-22.04	05/12/2026
2019-CU32-GDR10-ubuntu-20.04	07/14/2026	2022-CU24-GDR2-ubuntu-20.04	05/12/2026

A partir de SQL Server 2022 (16.x) CU 14 y SQL Server 2019 (15.x) CU 28, las imágenes de contenedor incluyen el nuevo paquete *mssql-tools18*. El directorio */opt/mssql-tools/bin* anterior se tiene en proceso de eliminación. El nuevo directorio para las herramientas ODBC 18 de microsoft es */opt/mssql-tools18/bin*, alineado con la oferta de herramientas más reciente.



C. Ejecución del contenedor

Para ejecutar la imagen de contenedor de Linux con Docker, desde el Bash,

```
1 docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=<password>" \
2   -p 1433:1433 --name sql1 --hostname sql1
3   -d \
4     mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest
5
6 # Para SQL Server 2022
7 docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=<password>" \
8   -p 1433:1433 --name sql1 --hostname sql1
9   -d \
10    mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

En este inicio se crea un contenedor con la edición para desarrolladores de SQL Server. El proceso para ejecutar las ediciones de producción en contenedores es ligeramente diferente. Los parámetros del comando `docker run` son los siguientes:

Parámetro	Descripción
<code>-e "ACCEPT_EULA=Y"</code>	Establece la variable <code>ACCEPT_EULA</code> en cualquier valor para confirmar que se acepta el contrato de licencia de usuario final. Configuración requerida para la imagen de SQL Server.
<code>-e "MSSQL_SA_PASSWORD=<password>"</code>	Especifica una contraseña segura que tenga al menos ocho caracteres y cumpla la directiva contraseña. Configuración requerida para la imagen de SQL Server.
<code>-e "MSSQL_COLLATION=<SQL_Server_collation>"</code>	Especifica una intercalación de SQL Server personalizada, en lugar de la predeterminada <code>SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS</code> .
<code>-p 1433:1433</code>	Asigna un puerto TCP en el entorno de host (primer valor) a un puerto TCP en el contenedor (segundo valor).
<code>--name sql1</code>	Especifica un nombre personalizado para el contenedor en lugar de uno aleatoriamente. No se puede utilizar el mismo nombre para ejecutar más de un contenedor.
<code>--hostname sql1</code>	Establece explícitamente el nombre de host del contenedor. Si no se especifica el nombre de host, se adopta como predeterminado el identificador del contenedor, que es un GUID del sistema generado aleatoriamente.
<code>-d</code>	Ejecuta el contenedor en segundo plano.
<code>mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest</code>	Imagen del contenedor de SQL Server para Linux.

D. Cambio de la contraseña del administrador

La cuenta de administrador del sistema (`sa`) se crea en la instancia de SQL Server durante el proceso de instalación. Después de crear el contenedor de SQL Server

```
1 # En el contenedor
2 echo $MSSQL_SA_PASSWORD
```

para detectar la variable `MSSQL_SA_PASSWORD` del entorno especificado. Para fines de seguridad es necesario que se cambie la contraseña de `sa` en un entorno de producción.

§ Elejir una contraseña segura para usar en la cuenta de `sa`.

§ Usar el comando `docker exec` para ejecutar `sqlcmd` y cambiar la contraseña mediante Transact-SQL

```
1 docker exec -it sql1 /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
2   -S localhost -U sa \
```



```
3 -P "$(read -sp "Enter current SA password: "; echo "${REPLY}")" \  
4 -Q "ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD=\"$(read -sp "Enter new SA password: "; echo "${REPLY}")\""
```

Las versiones recientes de *sqlcmd* son seguras de forma predeterminada.

E. Deshabilitar la cuenta de SA como procedimiento recomendado

Se necesitan estas credenciales para los pasos posteriores. Anotar el id. de usuario y la contraseña que se escriban en este paso.

Tras conectarse a la instancia de SQL Server mediante la cuenta de administrador del sistema (*sa*) después de la instalación, es importante realizar los siguientes pasos y posteriormente deshabilitar inmediatamente la cuenta de *sa* como procedimiento recomendado de seguridad.